LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 2

Exercice bilan — Réduction des endomorphismes

Durée indicative : 15 min · sans document

1. *Vrai ou faux ?* Justifier par une preuve courte ou un contre-exemple.

a) Si $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ admet trois valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable.

b) Si $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ admet une valeur propre de multiplicité 2, alors A n'est pas diagonalisable.

c) La matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

d) Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable et n'admet qu'une seule valeur propre λ, alors $A = \lambda I_n$.

e) Il existe $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA = I_n$.

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer le polynôme caractéristique χ_A sous forme factorisée. A est-elle inversible ?

b) Déterminer les sous-espaces propres de A (une base et la dimension de chacun).

c) Justifier que A est diagonalisable, et donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.

d) Sans calculer P^{-1}, déterminer $\operatorname{tr}(A^k)$ pour tout entier $k \geq 1$.

3. Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $B_a = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Pour quelles valeurs de a la matrice B_a est-elle diagonalisable ?

Corrigé

1.a) *Vrai* [cor. 1.28]. Chaque sous-espace propre est de dimension au moins 1, et la somme des trois est directe : $\sum \dim E_\lambda \geq 3 = n$, donc $\mathbb{R}^3 = \bigoplus E_\lambda$.

1.b) *Faux.* I_3 (ou $\mathrm{diag}(1,1,2)$) a une valeur propre double et est diagonale. La valeur double n'empêche rien ; le critère est $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ [th. 1.27].

1.c) *Faux.* $\chi(x) = x^2 + 1$ n'a pas de racine réelle : χ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, la matrice n'a aucune valeur propre réelle. (Elle est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, de valeurs propres $\pm i$.)

1.d) *Vrai.* $D = \lambda I_n$, donc $A = P(\lambda I_n)P^{-1} = \lambda PP^{-1} = \lambda I_n$.

1.e) *Faux* [prop. 1.7]. $\mathrm{tr}(AB - BA) = \mathrm{tr}(AB) - \mathrm{tr}(BA) = 0$, alors que $\mathrm{tr}(I_n) = n \neq 0$.

2.a) La deuxième ligne de $xI_3 - A$ n'a qu'un coefficient non nul : on développe selon elle [méth. 1.2].

$$\chi_A(x) = \begin{vmatrix} x-1 & -1 & 1 \\ 0 & x-2 & 0 \\ 1 & -1 & x-1 \end{vmatrix} = (x-2)\begin{vmatrix} x-1 & 1 \\ 1 & x-1 \end{vmatrix} = (x-2)\big((x-1)^2 - 1\big) = x\,(x-2)^2.$$

$\mathrm{Sp}(A) = \{0,2\}$ avec $m(0) = 1$, $m(2) = 2$. Contrôles : $0+2+2 = 4 = \mathrm{tr}\,A$ et $0 \times 2 \times 2 = 0 = \det A$. 0 est valeur propre, donc A n'est pas inversible.

2.b) [méth. 1.1] $E_0 = \mathrm{Ker}\,A$: $x+y-z = 0$, $2y = 0$, $-x+y+z = 0$, d'où $y = 0$ et $z = x$: $E_0 = \mathrm{Vect}\big((1,0,1)\big)$, de dimension 1.

$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ est de rang 1, donc $\dim E_2 = 3 - 1 = 2$: E_2 est le plan $y = x + z$, $E_2 = \mathrm{Vect}\big((1,1,0),(0,1,1)\big)$.

2.c) χ_A est scindé et $\dim E_0 = 1 = m(0)$, $\dim E_2 = 2 = m(2)$: A est diagonalisable [th. 1.27]. Les vecteurs propres en colonnes, *dans l'ordre* de D :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

($\det P = 2 \neq 0$; contrôle : $AP = PD$ colonne par colonne.)

2.d) $A^k = PD^kP^{-1}$ [prop. 1.33], et la trace est invariante par similitude : $\mathrm{tr}(A^k) = \mathrm{tr}(D^k) = 0^k + 2^k + 2^k = 2^{k+1}$ pour $k \geq 1$.

3. B_a est triangulaire : $\chi_{B_a} = (x-1)^2(x-2)$, $m(1) = 2$, $m(2) = 1$. La valeur propre 2 est simple : pas de condition. $B_a - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 2 si $a \neq 0$, de rang 1 si $a = 0$. Donc $\dim E_1 = 2 = m(1)$ si et seulement si $a = 0$: B_a est diagonalisable si et seulement si $a = 0$ (et B_0 est déjà diagonale).

NOTIONS ÉVALUÉES ET DIAGNOSTIC

Q.	Connaissances et compétences testées	Une erreur ici signale…
1.a	Valeurs propres distinctes $\Rightarrow$ diagonalisable.	Hésitation : le critère simple n'est pas connu.
1.b	Condition suffisante ou condition nécessaire et suffisante.	« Vrai » : l'élève croit qu'une valeur multiple empêche la diagonalisation ; critère $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ non assimilé.
1.c	χ scindé ; dépendance au corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.	« Vrai, valeurs propres $\pm i$ » : le corps de base est ignoré.
1.d	Écriture $A = PDP^{-1}$.	Pas de preuve : manipulation de la similitude fragile.
1.e	Trace : linéarité, $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$.	Aucune idée : propriétés de la trace non connues.
2.a	Calcul de χ_A (ligne creuse), factorisation, contrôles tr/det ; $0 \in \mathrm{Sp}(A) \iff A$ non inversible.	Développement complet non factorisé : méthode de calcul de χ ; pas de lien avec l'inversibilité.
2.b	$E_\lambda = \mathrm{Ker}(A - \lambda I)$, $\dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I)$.	Système mal résolu ou dimension fausse : lien rang/noyau.
2.c	Critère $\dim E_\lambda = m(\lambda)$; construction de P et D.	Vecteurs propres en lignes, ou ordre de D incohérent : sens de $A = PDP^{-1}$ non compris.
2.d	$A^k = PD^kP^{-1}$, invariance de la trace.	Calcul de P^{-1} ou de A^k : l'invariance de la trace n'est pas mobilisée.
3	Valeurs propres d'une matrice triangulaire ; rang avec paramètre.	« Diagonalisable car valeurs propres sur la diagonale » : confusion triangulaire/diagonalisable.